TEOREMA De L'Hospital

Le derivate sono utili anche per calcolare alcuni limiti che si presentano nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ oppure $\frac{\infty}{\infty}$. Questo è possibile in base al seguente teorema:

Teorema De L'Hospital

Dato un intorno I di un punto c e due funzioni *f(x)* e *g(x)* definite in I, escluso al più c, se:

- *f(x)* e *g(x)* sono derivabili in I, escluso al più c, con $g(x) \neq 0$
- le due funzioni tendono entrambe a 0 o a ∞ per $x \to c$
- per $x \to c$ esiste il limite del rapporto $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ delle loro derivate

allora esiste anche il limite del rapporto delle funzioni ed è:

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Questo teorema afferma che:

Il limite del rapporto di due funzioni, che si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ *o* $\frac{\infty}{\infty}$*, è uguale la limite del rapporto delle loro derivate,* purché siano soddisfatte tutte le ipotesi del teorema.

Osservazioni:

a) il teorema vale anche per $x \to c^-$ o per $x \to c^+$ e per x che tende a $\propto$, $+\propto$, $-\propto$

b) se anche il limite del rapporto tra le derivate delle due funzioni si presenta in una delle due forme indeterminate $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, cioè $\lim_{x \to c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{0}{0}$ oppure $\lim_{x \to c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\infty}{\infty}$, allora si potrà applicare nuovamente il teorema e si avrà:

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \to c} \frac{f''(x)}{g''(x)}$$

e così di seguito finché si giunga a un risultato non indeterminato.

ESEMPI

Applicando il teorema di De L'Hospital calcoliamo i seguenti limiti:

1. $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{3x-3} = \frac{\ln 1}{3-3} = \frac{0}{0}$ forma indeterminata, applichiamo il teorema calcolando la derivata del numeratore e del denominatore

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{3x-3} = \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x}}{3} = \frac{1}{3}$$

2. $\lim_{x\to 1} \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2-2x+1} = \frac{0}{0}$ forma indeterminata, applicando il teorema otteniamo

$\lim_{x\to 1} \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2-2x+1} = \lim_{x\to 1} \frac{3x^2-6x+3}{2x-2} = \frac{0}{0}$ questo limite si presenta ancora nella forma $\frac{0}{0}$, applichiamo nuovamente il teorema, ottenendo

$$\lim_{x\to 1} \frac{3x^2-6x+3}{2x-2} = \lim_{x\to 1} \frac{6x-6}{2} = 0$$

3. $\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x+2x}{e^x+x} = \frac{+\infty+\infty}{+\infty+\infty} = \frac{\infty}{\infty}$ forma indeterminata, applichiamo il teorema

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x+2x}{e^x+x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\frac{1}{x}+2}{e^x+1} = \frac{0+2}{+\infty+1} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

4. $\lim_{x\to +\infty} \frac{x^2}{e^x} = \frac{\infty}{\infty}$ forma indeterminata, applichiamo il teorema

$\lim_{x\to +\infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{2x}{e^x}$ questo limite si presenta ancora nella forma $\frac{\infty}{\infty}$, applichiamo nuovamente il teorema

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{2}{e^x} = \frac{2}{+\infty} = 0$$